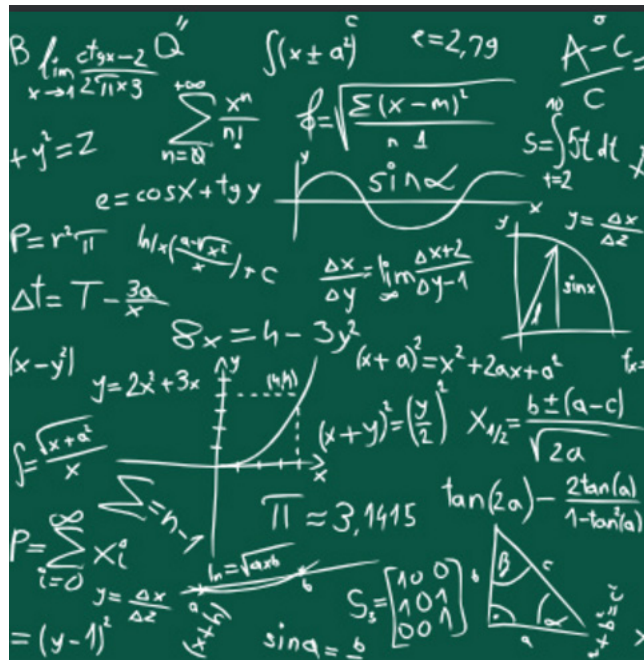


Last update: February 6, 2024

Fenomeni vibratori



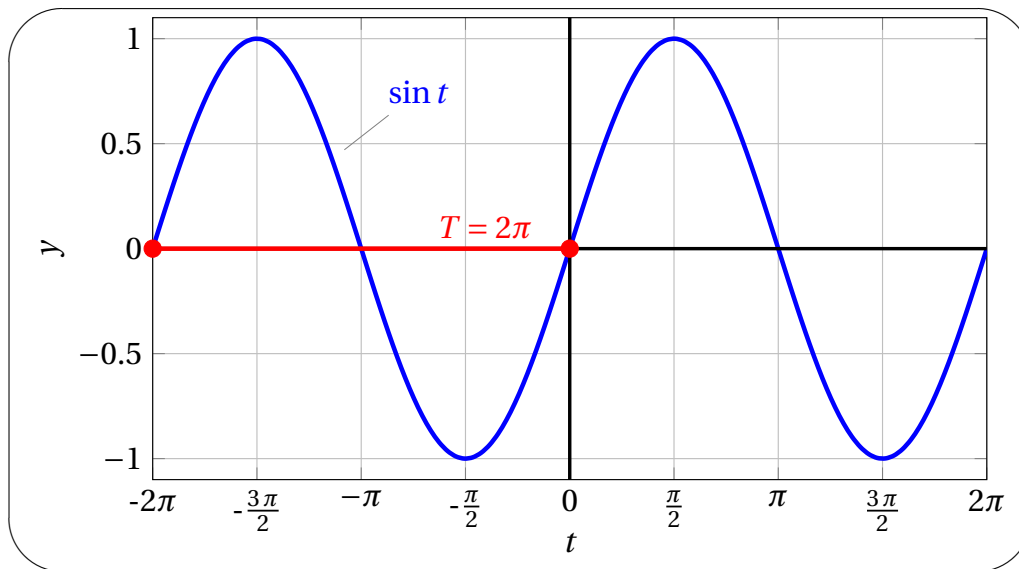
- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** *“Analisi matematica 1”*, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

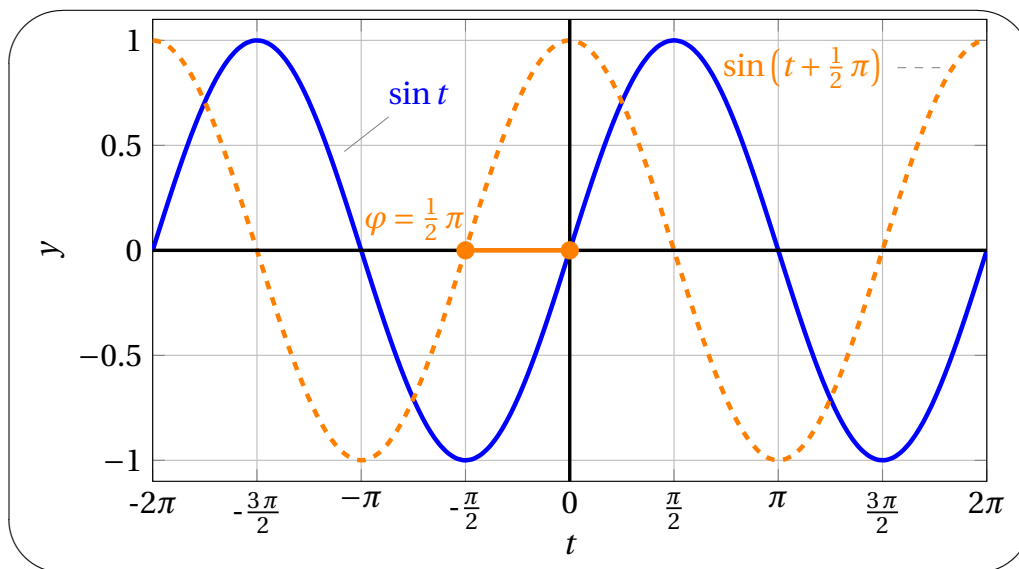
1	Fenomeni vibratori	2
2	Effetti di smorzamento o di amplificazione	5

1 Fenomeni vibratori

- Abbiamo visto che le funzioni seno e coseno sono periodiche di **periodo** 2π . Useremo la variabile t per indicare il tempo.



- Ricordiamo che $\sin(t + \varphi)$ corrisponde a una **transizione di fase** φ (traslazione orizzontale).



Le funzioni:

$$t \mapsto a \sin(\omega t), \quad t \mapsto b \cos(\omega t) \quad (1)$$

dove a , b e ω sono numeri reali positivi, sono chiamate **vibrazioni elementari**. Sono funzioni periodiche di

$$\text{periodo } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Esempio 1: periodo

Per esempio considerando $t' = t + \frac{2\pi}{\omega}$:

$$\sin \left[\omega \underbrace{\left(t + \frac{2\pi}{\omega} \right)}_{t'} \right] = \sin(\omega t + 2\pi) = \sin \omega t$$

- Chiaramente abbiamo:

$$|a \sin(\omega t)| \leq a \quad \text{e} \quad |b \cos(\omega t)| \leq b$$

Le funzioni (1) descrivono vibrazioni elementari caratterizzate da

ampiezza a e b (rispettivamente)

$$\text{pulsazione } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

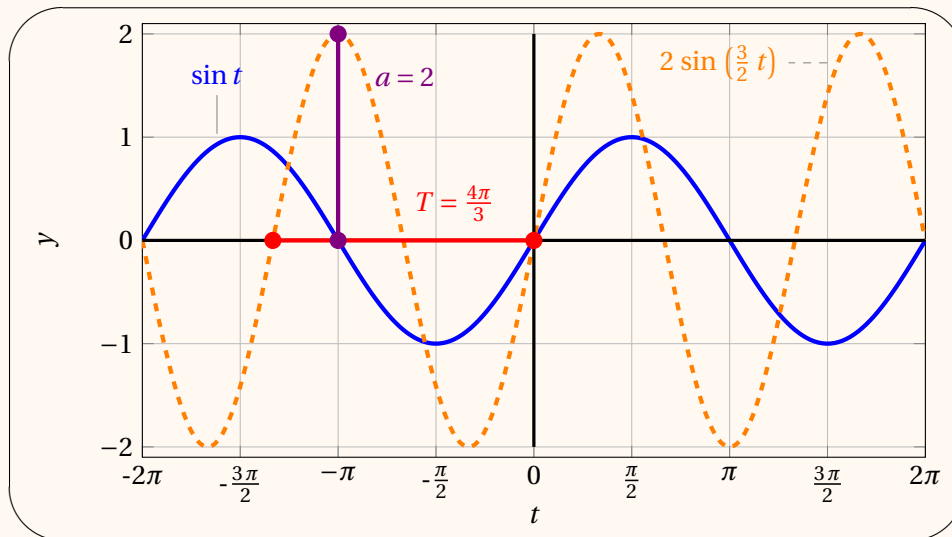
detta anche *velocità angolare*, che indica quanti periodi ci sono in un intervallo di 2π . Inoltre sono caratterizzate dalla

$$\text{frequenza } \nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

che indica quante volte la funzione si ripete nell'intervallo di 2π

Esempio 2: di ampiezza, pulsazione e frequenza

$$t \mapsto 2 \sin\left(\frac{3}{2}t\right) \quad a=2, \omega=\frac{3}{2}, T=\frac{4\pi}{3}$$



La pulsazione $\omega = \frac{3}{2}$ significa che ci sono 1.5 periodi nell'intervallo 2π . La frequenza ν è $\frac{3}{4\pi}$.

- La funzione

$$h(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) \quad (2)$$

descrive la **sovrapposizione** delle due vibrazioni elementari di **uguale pulsazione** ω . Quest'ultima è ancora una vibrazione elementare **sfasata** rispetto alle precedenti.

- Infatti, posto

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

si può scrivere

$$h(t) = A \underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\alpha} \sin(\omega t) + A \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\beta} \cos(\omega t) \quad (3)$$

- Osserviamo ora che i numeri

$$\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

soddisfano le condizioni

$$-1 \leq \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \beta \leq 1 \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1$$

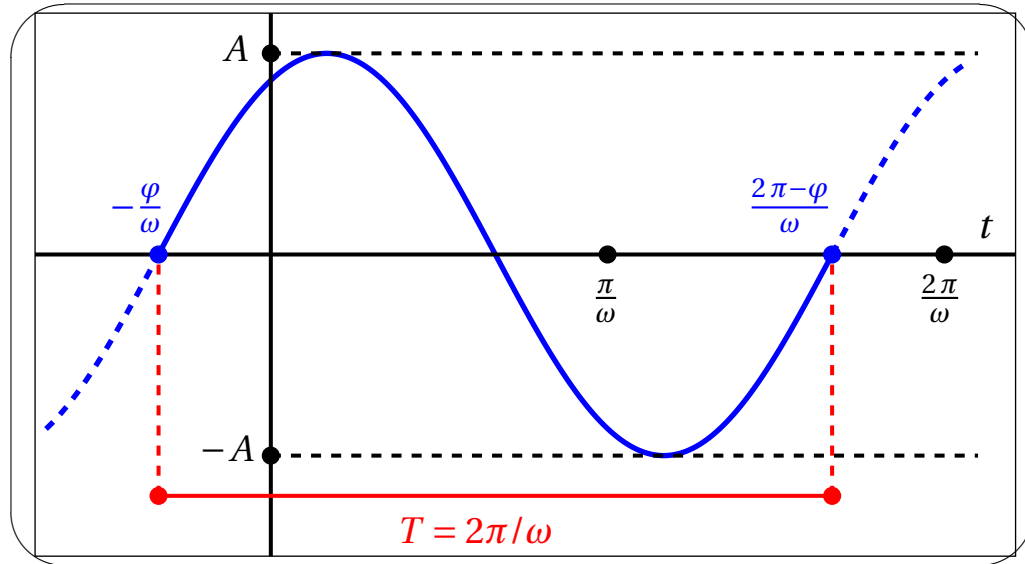
Esiste quindi un **unico angolo** φ tale che

$$\cos \varphi = \alpha \quad \sin \varphi = \beta$$

cosicché la (3) si può riscrivere nella forma seguente

$$\begin{aligned} h(t) &= A \cos \varphi \sin(\omega t) + A \sin \varphi \cos(\omega t) \\ &= A \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned} \quad (4)$$

Dunque $h(t)$ rappresenta una vibrazione elementare di ampiezza A , pulsazione ω , sfasata di un angolo φ .



In sintesi:

$$a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \begin{cases} a = A \cos \varphi \\ b = A \sin \varphi \end{cases}$$

- Sotto condizioni abbastanza generali; un fenomeno naturale periodico si potrà scrivere come sovrapposizione di un numero finito o infinito di vibrazioni elementari di frequenza diversa (**serie di Fourier**).

2 Effetti di smorzamento o di amplificazione

- Moltiplicando una vibrazione elementare per **potenze** o **esponenziali** si possono modellizzare effetti di **smorzamento** o di **amplificazione**.

Primo esempio

- Per esempio, consideriamo la funzione

$$h(t) = t \sin(\omega t)$$

modellizza una **vibrazione amplificata**.

- Essendo $-1 \leq \sin(\omega t) \leq 1$ si ha

$$-t \leq t \sin(\omega t) \leq t$$

e quindi il grafico di $h(t)$ si trova tra i grafici delle rette di equazione $y = -t$, $y = t$.

- Nei punti in cui

$$\sin(\omega t) = 1$$

cioè

$$t = \frac{\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = t$.

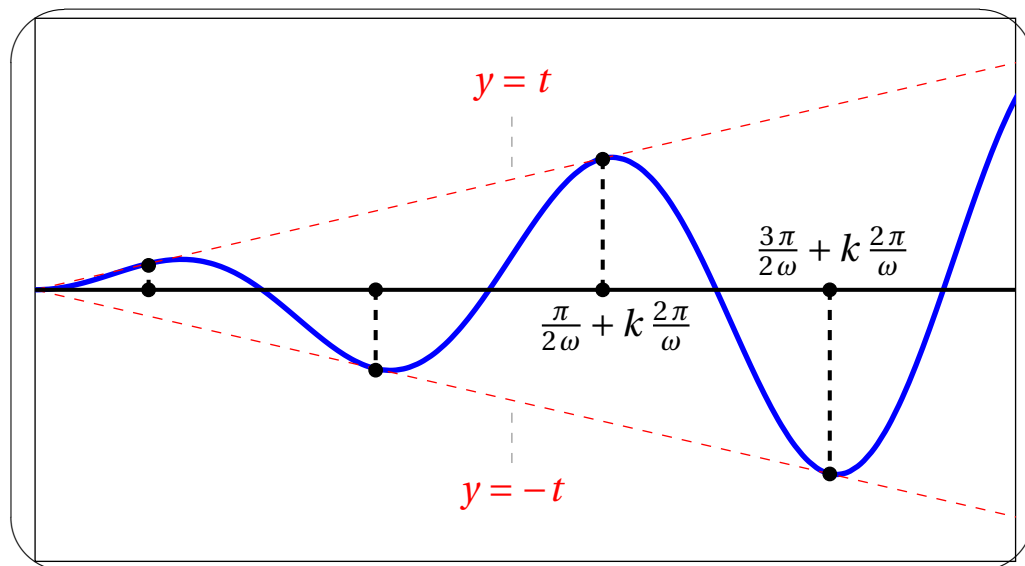
- Nei punti in cui

$$\sin(\omega t) = -1$$

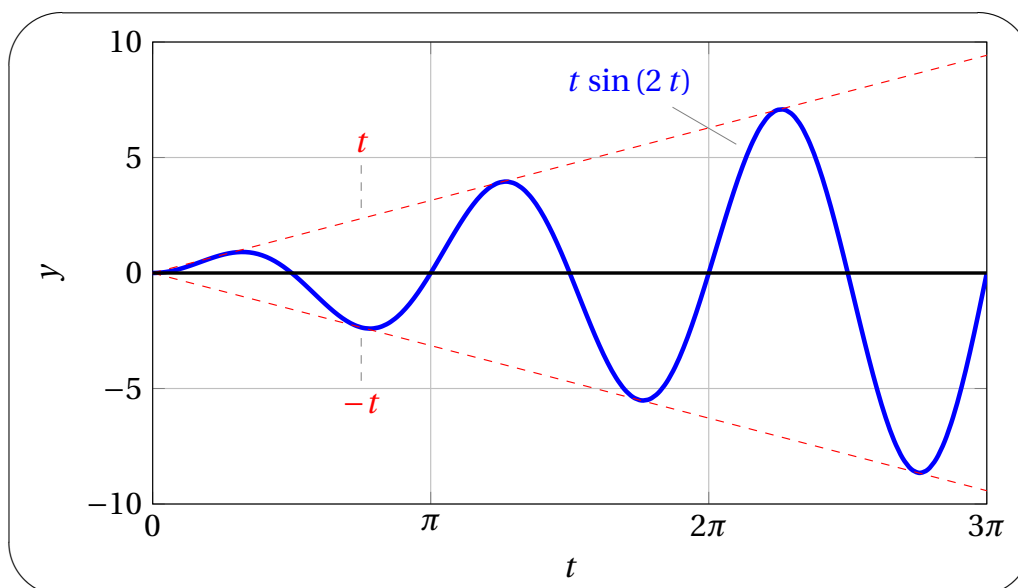
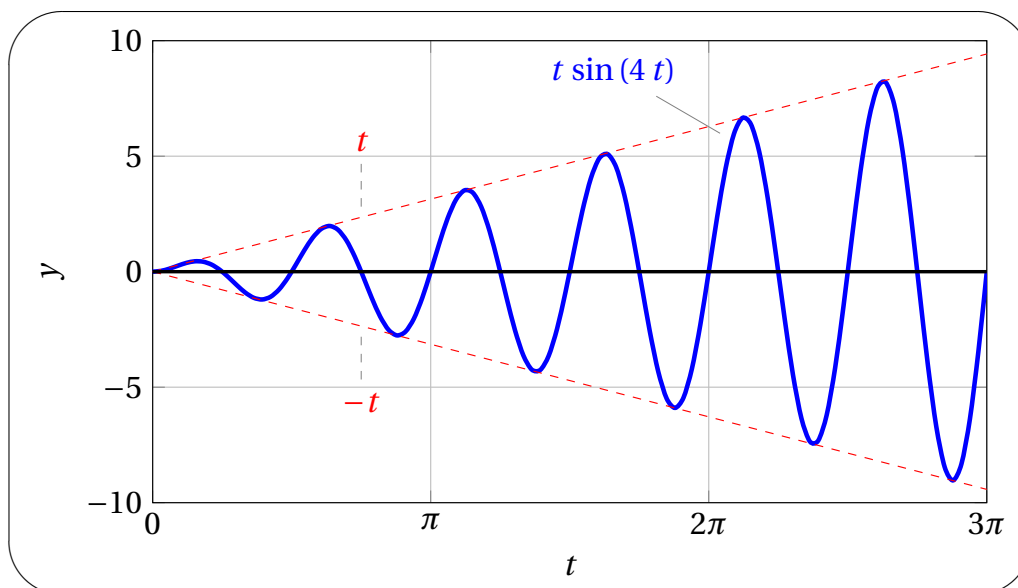
cioè

$$t = \frac{3\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = -t$.



- Dal grafico si vede come la moltiplicazione per t abbia l'effetto di una moltiplicazione della vibrazione, all'aumentare di t .



Secondo esempio

- Per esempio, consideriamo la funzione

$$k(t) = e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \quad (\alpha > 0)$$

modellizza una **vibrazione smorzata**.

- Ricordando che

$$e^{-\alpha t} = \left(\frac{1}{e^\alpha} \right)^t$$

è un'esponenziale con base minore di 1, considerazioni analoghe a quelle svolte per la funzione $h(t)$, indicano che il grafico di k è compreso tra i grafici delle funzioni

$$y_1 = e^{-\alpha t} \quad \text{e} \quad y_2 = -e^{-\alpha t}$$

come in figura:

